

TechChip Systems: balance de recursos con álgebra lineal exacta

Documento técnico del Parcial 2. Ingeniería en Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones. Diseño de artículo a dos columnas inspirado en IEEE; no es una publicación de IEEE ni usa su plantilla oficial.

Resumen

Se implementa un agente determinista para analizar sistemas cuadrados $AX = B$ mediante Gauss, Gauss-Jordan e inversa. Los algoritmos registran operaciones elementales y usan números racionales exactos. El caso industrial 6×6 tiene determinante -83, pero su solución con las capacidades originales contiene una variable negativa. Se documenta una contradicción entre las capacidades y el vector esperado de la guía, sin modificar silenciosamente los datos. La solución se ofrece por consola y web con exportaciones reproducibles.

Palabras clave: sistemas lineales; pivoteo parcial; rango; balance de recursos; trazabilidad.

I. Modelado y unidades

Cada x_j representa miles de módulos por turno. Las filas son recursos y las columnas, líneas de producción. Para que las unidades sean coherentes, a_{ij} se interpreta como unidades del recurso i por cada mil módulos j . La frase 'por unidad' del enunciado debe aclararse con el docente si se refiere a módulos individuales. El modelo continuo permite fracciones; no impone producción entera.

Variable	Producto
x_1	AI-Edge 1
x_2	AI-Server Pro
x_3	AI-Autonomous Car
x_4	AI-IoT LowPower
x_5	AI-Robotics Heavy
x_6	AI-Medical Vision

El balance completo por turno es $AX = B$. La matriz aumentada conserva las seis disponibilidades originales:

[	2	1	3	1	2	1		155	]
[	1	3	2	2	1	2		160	]
[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	1	1	1	4	2	1		140	]
[	2	1	2	1	5	3		215	]
[	1	2	1	2	1	4		175	]

Recurso	Unidad
Litografía EUV	horas-máquina
Pruebas ATE	horas-máquina
Resina de encapsulado	kg

Recurso	Unidad
Sustrato de silicio	m^2
Energía láser	MWh
Inspección óptica	horas-persona

II. Auditoría del enunciado

La guía contiene un resultado incorrecto: el vector indicado (15, 20, 25, 10, 15, 20) requiere $B = (185, 200, 280, 150, 245, 195)$. No resuelve el B original (155, 160, 225, 140, 215, 175). El programa usa los datos originales; el otro B se conserva únicamente como comparación didáctica.

La diferencia $A \times \text{esperado} - B$ original es (30, 40, 55, 10, 30, 20). Por ello la prueba que exige el vector (15,20,25,10,15,20) no puede pasar con el B original. Se conserva un escenario separado con B compatible, sin presentarlo como el original.

III. Métodos algebraicos

Gauss transforma $[A|B]$ en $[U|C]$ anulando entradas bajo los pivotes. Se intercambian filas para seleccionar el mayor pivote absoluto de la columna disponible. La sustitución inversa despeja $x_i = (c_i - \text{suma de } u_{ij} \cdot x_j \text{ para } j > i) / u_{ii}$ [1].

Gauss-Jordan normaliza cada pivote a 1 y elimina la columna tanto arriba como abajo. Si hay n pivotes, la matriz final es $[I|X]$. Las operaciones elementales son reversibles y conservan el conjunto solución [2].

La inversa se calcula por reducción de $[A|I]$ a $[I|A^{-1}]$, independientemente de B . Cada x_i es el producto de la fila i de A^{-1} con B [2]. No se usan `numpy.linalg.solve`, `inv`, `det` ni `matrix_rank` en el motor.

El determinante es $(-1)^s$ multiplicado por los pivotes de U , con s intercambios. Las sumas de filas no lo alteran. Si falta un pivote, $\det(A)=0$. El rango de A cuenta pivotes; una fila $[0, \dots, 0|c]$ con c distinto de 0 aumenta en 1 el rango de $[A|B]$.

Si ambos rangos son n hay una solución; si son iguales y menores que n hay variables libres; si difieren el sistema es incompatible. Para el caso indeterminado se construye $X = X_p + \text{suma } t_i \cdot v_i$, con $A \cdot X_p = B$ y $A \cdot v_i = 0$ [3].

IV. Arquitectura y entradas

El agente aplica el ciclo validar, diagnosticar, resolver, verificar y explicar. `agent.py` contiene los algoritmos, `scenarios.py` los datos, `reporting.py` la presentación, `main.py` la CLI y `app.py` la web. El núcleo usa solo la biblioteca estándar. La web utiliza Streamlit, pandas y Altair; no requiere servicios propietarios, claves API ni

un modelo generativo.

Se aceptan matrices cuadradas de 1 a 12 incógnitas, vectores planos o columna, números decimales, notación científica y fracciones. Se rechazan dimensiones incorrectas, booleanos, valores vacíos, NaN, infinitos y división por cero. El JSON se limita a 100 kB, cada literal a 64 caracteres y exponentes a +/-50 para acotar el trabajo.

Fraction opera exactamente sobre los racionales introducidos; los decimales JSON se leen con Decimal. La presentación decimal es aproximada y no interviene en las pruebas. Esta elección favorece sistemas educativos pequeños: las operaciones de eliminación son $O(n^3)$, pero el costo de las fracciones crece con sus dígitos. El historial completo puede ocupar $O(n^4)$ celdas.

V. Validación y resultados

Escenario	Rangos	Estado
original	6/6	Única
compatible	6/6	Única
scarcity	6/6	Única
singular	5/6	Incompatible
infinite	5/5	Infinitas
example	3/3	Única

Los escenarios original, compatible y escasez tienen $\det(A)=-83$. Cada método produce exactamente el mismo X y el error $E=|AX-B|$ es el vector cero; cada componente cumple $E<10^{-6}$. Se comprueban además pivotes nulos, matrices cero, signos de determinante, entradas inválidas y determinantes pequeños no nulos.

Las pruebas reproducen cada operación de fila y contrastan determinantes pequeños con la definición por permutaciones, independiente del algoritmo. Se verifican $A \cdot A^{-1}=I$ y $A^{-1} \cdot A=I$, así como sistemas de tamaños 1,2,3,6,12 contruidos con soluciones conocidas. Los recorridos web prueban edición, JSON, cambio de método y eliminación de resultados obsoletos.

VI. Interpretación operacional

Con B original: $X=(-105,345,2430,1170,1130,2010)/83$. En particular $x_1=-1.265060$ miles: no existe un plan no negativo que agote simultáneamente las seis capacidades. Redondear o reemplazar ese valor por cero destruiría el balance.

Con B compatible: $X=(15,20,25,10,15,20)$, un total de 105 mil módulos. Las seis capacidades se consumen al 100% dentro del modelo continuo; esta disponibilidad es una variante, no el dato original.

Con resina $B_3=100$ y las demás capacidades originales: $X=(-26355,-6780,18555,3170,3505,6510)/83$. Las líneas 1 y 2 son negativas: plan inalcanzable por la restricción de materias primas bajo el balance de igualdades. Esto no prueba que sea imposible producir dejando recursos ociosos.

Al fijar $F_6=2F_1$ y conservar $B_6=175$ aparece la contradicción $B_6 \neq 2B_1=310$: rangos 5 y 6, cero soluciones. Si también se fija $B_6=310$, los rangos son 5 y 5 y existe una familia con una variable libre. La aplicación no inventa una solución única ni una inversa.

VII. Alcance y uso empresarial

El valor del prototipo es la trazabilidad: entradas visibles, escenarios comparables, cálculo reproducible e informes auditables. Resolver igualdades no optimiza beneficios, costos o tiempos. No hay datos suficientes para una función objetivo; llamar 'óptima' a toda solución positiva sería incorrecto.

Una implantación empresarial exigiría validar unidades y datos reales, decidir si se permite capacidad ociosa, modelar costos/demanda, conectar fuentes de datos y acordar controles de acceso, persistencia y operación. Estas extensiones no se presentan como implementadas. El proyecto actual es una demostración funcional y una base para un piloto.

VIII. Reproducción y entrega

`python main.py --validate` ejecuta la batería. `python -m unittest discover -s tests -v` ejecuta las pruebas con las dependencias web instaladas. `streamlit run app.py` inicia la web. `python scripts/build_deliverables.py` regenera los ejemplos, bitácora, procedimientos y este PDF (requiere reportlab).

Los anexos contienen el desarrollo algebraico completo del sistema original mediante operaciones verificables a mano. Son trazas generadas por el software, no evidencia de una resolución manuscrita independiente. Si el docente exige una entrega manuscrita, debe elaborarse y contrastarse con estas trazas. Añadir identificación del estudiante y revisar la discrepancia con el docente antes de la entrega.

Referencias

[1] MIT OpenCourseWare * Eliminación con matrices. Material docente, 18.06SC Linear Algebra, MIT OpenCourseWare. Consulta: 19/09/2026.

[Consultar fuente primaria en MIT OpenCourseWare](#)

[2] MIT OpenCourseWare * Multiplicación, Gauss-Jordan e inversa. Material docente, 18.06SC Linear Algebra, MIT OpenCourseWare. Consulta: 19/09/2026.

[Consultar fuente primaria en MIT OpenCourseWare](#)

[3] MIT OpenCourseWare * $AX = B$ y variables libres. Material docente, 18.06SC Linear Algebra, MIT OpenCourseWare. Consulta: 19/09/2026.

[Consultar fuente primaria en MIT OpenCourseWare](#)

Anexo A. Diagnóstico y determinante del caso original

Cada matriz se muestra después de la operación indicada. Las barras separan coeficientes y términos independientes. Los valores son racionales exactos.

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A | B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

```
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  3  2  2  1  2 | 160 ]
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 1  3  2  2  1  2 | 160 ]
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 3. $F2 \leftarrow F2 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 0  7/3  2/3  5/3  0  4/3 | 85 ]
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 4. $F3 \leftarrow F3 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 0  7/3  2/3  5/3  0  4/3 | 85 ]
[ 0 -1/3  1/3  1/3  0 -1/3 | 5 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 5. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 0  7/3  2/3  5/3  0  4/3 | 85 ]
[ 0 -1/3  1/3  1/3  0 -1/3 | 5 ]
[ 0  1/3 -1/3  11/3  1  1/3 | 65 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 6. $F5 \leftarrow F5 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F3 \leftarrow F3 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F4 \leftarrow F4 + (-1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = -1/7$; así, $1/3 + (-1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F5 \leftarrow F5 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F_6 \leftarrow F_6 + (-4/7) * F_2$

El multiplicador es $-(4/3)/(7/3) = -4/7$; así, $4/3 + (-4/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]

Paso 12. $F_3 \leftrightarrow F_6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 13. $F_4 \leftarrow F_4 + (-3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = -3/5$; así, $-3/7 + (-3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 14. $F_5 \leftarrow F_5 + (-4/5) * F_3$

El multiplicador es $-(4/7)/(-5/7) = -4/5$; así, $-4/7 + (-4/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 15. $F_6 \leftarrow F_6 + (3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = 3/5$; así, $3/7 + (3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	0	1	0	7/5		48	]

Paso 16. $F_6 \leftarrow F_6 + (-1/3) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F_6 \leftarrow F_6 + (1/9) * F_5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(3) = 1/9$; así, $-1/3 + (1/9)*(3) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $\det(A) = -83$

2 intercambio(s). Las sumas de filas conservan el determinante. $\det(A) = (-1)^2 * (3) * (7/3) * (-5/7) * (3) * (3) * (83/45) = -83$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Anexo B. Eliminación de Gauss: desarrollo completo

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A | B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 3. $F2 \leftarrow F2 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 4. $F3 \leftarrow F3 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 5. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 6. $F5 \leftarrow F5 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F3 \leftarrow F3 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F4 \leftarrow F4 + (-1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = -1/7$; así, $1/3 + (-1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F5 \leftarrow F5 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F_6 \leftarrow F_6 + (-4/7) * F_2$

El multiplicador es $-(4/3)/(7/3) = -4/7$; así, $4/3 + (-4/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]

Paso 12. $F_3 \leftrightarrow F_6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 13. $F_4 \leftarrow F_4 + (-3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = -3/5$; así, $-3/7 + (-3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 14. $F_5 \leftarrow F_5 + (-4/5) * F_3$

El multiplicador es $-(4/7)/(-5/7) = -4/5$; así, $-4/7 + (-4/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 15. $F_6 \leftarrow F_6 + (3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = 3/5$; así, $3/7 + (3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	0	1	0	7/5		48	]

Paso 16. $F_6 \leftarrow F_6 + (-1/3) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F_6 \leftarrow F_6 + (1/9) * F_5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(3) = 1/9$; así, $-1/3 + (1/9)*(3) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $\det(A) = -83$

2 intercambio(s). Las sumas de filas conservan el determinante. $\det(A) = (-1)^2 * (3) * (7/3) * (-5/7) * (3) * (3) * (83/45) = -83$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 19. Matriz triangular superior U

La eliminación terminó: debajo de cada pivote hay ceros. Ahora se resuelve $U*X = C$ desde la última ecuación hacia la primera, porque cada fila solo depende de variables ya conocidas.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 20. $x_6 = (134/3 - (0)) / (83/45) = 2010/83$

En la fila 6 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_6 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 21. $x_5 = (36 - ((-1/5)*(2010/83))) / (3) = 1130/83$

En la fila 5 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_5 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 22. $x_4 = (22 - ((1)*(1130/83) + (-7/5)*(2010/83))) / (3) = 1170/83$

En la fila 4 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_4 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 23. $x_3 = (360/7 - ((5/7)*(1170/83) + (0)*(1130/83) + (18/7)*(2010/83))) / (-5/7) = 2430/83$

En la fila 3 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_3 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 24. $x_2 = (85 - ((2/3)*(2430/83) + (5/3)*(1170/83) + (0)*(1130/83) + (4/3)*(2010/83))) / (7/3) = 345/83$

En la fila 2 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_2 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 25. $x_1 = (225 - ((2)*(345/83) + (4)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (3)*(1130/83) + (2)*(2010/83))) / (3) = -105/83$

En la fila 1 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_1 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Anexo C. Gauss-Jordan: desarrollo completo

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A \mid B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 3. $F1 \leftarrow (1/3) * F1$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 4. $F2 \leftarrow F2 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 5. $F3 \leftarrow F3 + (-2) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 6. $F4 \leftarrow F4 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-1/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F5 \leftarrow F5 + (-2) * F1$

El multiplicador es $-2/(1) = -2$; así, $2 + (-2)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F6 \leftarrow F6 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-1/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F2 \leftarrow (3/7) * F2$

Se divide toda la fila entre el pivote 7/3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) * F2$

El multiplicador es $-2/3/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 355/7 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F_3 \leftarrow F_3 + (1/3) * F_2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  1/3 -1/3 11/3 1  1/3 |   65 ]
[ 0 -1/3 -2/3  1/3 3  5/3 |   65 ]
[ 0  4/3 -1/3  5/3 0 10/3 |  100 ]
```

Paso 12. $F_4 \leftarrow F_4 + (-1/3) * F_2$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0 -1/3 -2/3  1/3 3  5/3 |   65 ]
[ 0  4/3 -1/3  5/3 0 10/3 |  100 ]
```

Paso 13. $F_5 \leftarrow F_5 + (1/3) * F_2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0  0 -4/7  4/7 3 13/7 | 540/7 ]
[ 0  4/3 -1/3  5/3 0 10/3 |  100 ]
```

Paso 14. $F_6 \leftarrow F_6 + (-4/3) * F_2$

El multiplicador es $-(4/3)/(1) = -4/3$; así, $4/3 + (-4/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0  0 -4/7  4/7 3 13/7 | 540/7 ]
[ 0  0 -5/7  5/7 0 18/7 | 360/7 ]
```

Paso 15. $F_3 \leftrightarrow F_6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0 -5/7  5/7 0 18/7 | 360/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0  0 -4/7  4/7 3 13/7 | 540/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
```

Paso 16. $F3 \leftarrow (-7/5) * F3$

Se divide toda la fila entre el pivote $-5/7$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 355/7 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) * F3$

El multiplicador es $-(8/7)/(1) = -8/7$; así, $8/7 + (-8/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) * F3$

El multiplicador es $-(2/7)/(1) = -2/7$; así, $2/7 + (-2/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 19. $F4 \leftarrow F4 + (3/7) * F3$

El multiplicador es $-(-3/7)/(1) = 3/7$; así, $-3/7 + (3/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 20. $F5 \leftarrow F5 + (4/7) * F3$

El multiplicador es $-(-4/7)/(1) = 4/7$; así, $-4/7 + (4/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 21. $F_6 \leftarrow F_6 + (-3/7) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(1) = -3/7$; así, $3/7 + (-3/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 22. $F_4 \leftarrow (1/3) * F_4$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 23. $F_1 \leftarrow F_1 + (-1) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 24. $F_2 \leftarrow F_2 + (-1) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 25. $F_3 \leftarrow F_3 + (1) * F_4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = 1$; así, $-1 + (1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 26. $F_6 \leftarrow F_6 + (-1) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 27. $F_5 \leftarrow (1/3) * F_5$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 28. $F_1 \leftarrow F_1 + (-2/3) * F_5$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 29. $F_2 \leftarrow F_2 + (1/3) * F_5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 30. $F_3 \leftarrow F_3 + (-1/3) * F_5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 31. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 32. $F6 \leftarrow F6 + (1/3) * F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 33. $F6 \leftarrow (45/83) * F6$

Se divide toda la fila entre el pivote 83/45, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2010/83 \end{bmatrix}$$

Paso 34. $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) * F6$

El multiplicador es $-(221/45)/(1) = -221/45$; así, $221/45 + (-221/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -105/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2010/83 \end{bmatrix}$$

Paso 35. $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) * F6$

El multiplicador es $-(92/45)/(1) = -92/45$; así, $92/45 + (-92/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -105/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 345/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2010/83 \end{bmatrix}$$

Paso 36. $F3 \leftarrow F3 + (182/45) * F6$

El multiplicador es $-(-182/45)/(1) = 182/45$; así, $-182/45 + (182/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0 -4/9  |   10/3  ]
[ 0  0  0  0  1 -1/15 |    12   ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Paso 37. $F4 \leftarrow F4 + (4/9) * F6$

El multiplicador es $-(-4/9)/(1) = 4/9$; así, $-4/9 + (4/9)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0  0  | 1170/83 ]
[ 0  0  0  0  1 -1/15 |    12   ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Paso 38. $F5 \leftarrow F5 + (1/15) * F6$

El multiplicador es $-(-1/15)/(1) = 1/15$; así, $-1/15 + (1/15)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0  0  | 1170/83 ]
[ 0  0  0  0  1  0  | 1130/83 ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Paso 39. [I | X]: lectura directa de la solución

El bloque izquierdo es la identidad: la fila i representa $1 * x_i = X_i$. Por eso la última columna se lee directamente, sin sustitución hacia atrás.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0  0  | 1170/83 ]
[ 0  0  0  0  1  0  | 1130/83 ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Anexo D. Matriz inversa: desarrollo completo

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A \mid I]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 3. $F1 \leftarrow (1/3) * F1$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 4. $F2 \leftarrow F2 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-1/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 5. $F3 \leftarrow F3 + (-2) * F1$

El multiplicador es $-2/(1) = -2$; así, $2 + (-2)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 1 & 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 6. $F4 \leftarrow F4 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 1 & 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F5 \leftarrow F5 + (-2) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 1 & 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 0 & 0 & -2/3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F6 \leftarrow F6 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 1 & 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 0 & 0 & -2/3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F2 \leftarrow (3/7) * F2$

Se divide toda la fila entre el pivote 7/3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 1 & 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 0 & 0 & -2/3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) * F2$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 1 & 0 & -2/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 0 & 0 & -2/3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F3 \leftarrow F3 + (1/3) * F2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 0 & 0 & -2/3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 12. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 0 & 0 & -2/3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 13. $F5 \leftarrow F5 + (1/3) * F2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 0 & 0 & -1/3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 14. $F6 \leftarrow F6 + (-4/3) * F2$

El multiplicador es $-(-4/3)/(1) = -4/3$; así, $4/3 + (-4/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 0 & -4/7 & -1/7 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 15. $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 0 & -4/7 & -1/7 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 16. $F3 \leftarrow (-7/5) * F3$

Se divide toda la fila entre el pivote $-5/7$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 0 & -2/7 & 3/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) * F3$

El multiplicador es $-(8/7)/(1) = -8/7$; así, $8/7 + (-8/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 0 & -6/5 & 1/5 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 0 & 3/7 & -1/7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) * F3$

El multiplicador es $-(2/7)/(1) = -2/7$; así, $2/7 + (-2/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 0 & -6/5 & 1/5 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 0 & -1/7 & -2/7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 19. $F4 \leftarrow F4 + (3/7) * F3$

El multiplicador es $-(-3/7)/(1) = 3/7$; así, $-3/7 + (3/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 0 & -6/5 & 1/5 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 1 & 0 & -3/5 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 0 & 1/7 & -5/7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 20. $F5 \leftarrow F5 + (4/7) * F3$

El multiplicador es $-(-4/7)/(1) = 4/7$; así, $-4/7 + (4/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 0 & -6/5 & 1/5 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 1 & 0 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 1 & 1/7 & -5/7 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 21. $F6 \leftarrow F6 + (-3/7) * F3$

El multiplicador es $-(3/7)/(1) = -3/7$; así, $3/7 + (-3/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 0 & -6/5 & 1/5 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 1 & 0 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 1 & -1/5 & -4/5 & 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Paso 22. $F4 \leftarrow (1/3) * F4$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 0 & -6/5 & 1/5 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 1 & -1/5 & -4/5 & 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Paso 23. $F1 \leftarrow F1 + (-1) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 0 & -19/15 & 4/15 & -1/3 & 0 & 9/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 1 & -1/5 & -4/5 & 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Paso 24. $F2 \leftarrow F2 + (-1) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 0 & -19/15 & 4/15 & -1/3 & 0 & 9/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 0 & 2/15 & -2/15 & -1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 0 & 0 & -7/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 1 & -1/5 & -4/5 & 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Paso 25. $F3 \leftarrow F3 + (1) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = 1$; así, $-1 + (1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 0 & -19/15 & 4/15 & -1/3 & 0 & 9/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 0 & 2/15 & -2/15 & -1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & 0 & 13/15 & 2/15 & 1/3 & 0 & -8/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 1 & -1/5 & -4/5 & 0 & 0 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Paso 26. $F6 \leftarrow F6 + (-1) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 0 & -19/15 & 4/15 & -1/3 & 0 & 9/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 0 & 2/15 & -2/15 & -1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & 0 & 13/15 & 2/15 & 1/3 & 0 & -8/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 0 & 3/5 & -3/5 & 0 & 1 & -4/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 1 & -4/15 & -11/15 & -1/3 & 0 & 4/5 \end{bmatrix}$$

Paso 27. $F5 \leftarrow (1/3) * F5$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 0 & -19/15 & 4/15 & -1/3 & 0 & 9/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 0 & 2/15 & -2/15 & -1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & 0 & 13/15 & 2/15 & 1/3 & 0 & -8/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 1 & -4/15 & -11/15 & -1/3 & 0 & 4/5 \end{bmatrix}$$

Paso 28. $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) * F5$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 0 & -7/5 & 2/5 & -1/3 & -2/9 & 89/45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 0 & 2/15 & -2/15 & -1/3 & 0 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & 0 & 13/15 & 2/15 & 1/3 & 0 & -8/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 1 & -4/15 & -11/15 & -1/3 & 0 & 4/5 \end{bmatrix}$$

Paso 29. $F2 \leftarrow F2 + (1/3) * F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 0 & -7/5 & 2/5 & -1/3 & -2/9 & 89/45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & -1/3 & 1/9 & 23/45 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & 0 & 13/15 & 2/15 & 1/3 & 0 & -8/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 1 & -4/15 & -11/15 & -1/3 & 0 & 4/5 \end{bmatrix}$$

Paso 30. $F3 \leftarrow F3 + (-1/3) * F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 0 & -7/5 & 2/5 & -1/3 & -2/9 & 89/45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & -1/3 & 1/9 & 23/45 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 1/3 & -1/9 & -68/45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 0 & 1/15 & -1/15 & 1/3 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 1 & -4/15 & -11/15 & -1/3 & 0 & 4/5 \end{bmatrix}$$

Paso 31. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 0 & -7/5 & 2/5 & -1/3 & -2/9 & 89/45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & -1/3 & 1/9 & 23/45 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 1/3 & -1/9 & -68/45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 1 & -4/15 & -11/15 & -1/3 & 0 & 4/5 \end{bmatrix}$$

Paso 32. $F6 \leftarrow F6 + (1/3) * F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 0 & -7/5 & 2/5 & -1/3 & -2/9 & 89/45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & -1/3 & 1/9 & 23/45 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 1/3 & -1/9 & -68/45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 1 & -1/5 & -4/5 & -1/3 & 1/9 & 32/45 \end{bmatrix}$$

Paso 33. $F6 \leftarrow (45/83) * F6$

Se divide toda la fila entre el pivote 83/45, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 0 & -7/5 & 2/5 & -1/3 & -2/9 & 89/45 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & -1/3 & 1/9 & 23/45 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 1/3 & -1/9 & -68/45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 34. $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) * F6$

El multiplicador es $-(-221/45)/(1) = -221/45$; así, $221/45 + (-221/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & -1/3 & 1/9 & 23/45 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 1/3 & -1/9 & -68/45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 35. $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) * F6$

El multiplicador es $-(-92/45)/(1) = -92/45$; así, $92/45 + (-92/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & 0 & 4/5 & 1/5 & 1/3 & -1/9 & -68/45 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 36. $F3 \leftarrow F3 + (182/45) * F6$

El multiplicador es $-(-182/45)/(1) = 182/45$; así, $-182/45 + (182/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 182/83 & 30/83 & -129/83 & -33/83 & 11/83 & 4/83 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 0 & 0 & 0 & 1/3 & -1/9 & -1/9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 37. $F4 \leftarrow F4 + (4/9) * F6$

El multiplicador es $-(-4/9)/(1) = 4/9$; así, $-4/9 + (4/9)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 182/83 & 30/83 & -129/83 & -33/83 & 11/83 & 4/83 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & | & 20/83 & -4/83 & -16/83 & 21/83 & -7/83 & 5/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 0 & 1/5 & -1/5 & 0 & 1/3 & -4/15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 38. $F5 \leftarrow F5 + (1/15) * F6$

El multiplicador es $-(-1/15)/(1) = 1/15$; así, $-1/15 + (1/15)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 182/83 & 30/83 & -129/83 & -33/83 & 11/83 & 4/83 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & | & 20/83 & -4/83 & -16/83 & 21/83 & -7/83 & 5/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 3/83 & 16/83 & -19/83 & -1/83 & 28/83 & -20/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 39. $[I | A^{-1}]$: inversa obtenida

Aplicar las mismas operaciones elementales a $[A | I]$ equivale a multiplicar ambos bloques por A^{-1} : $A^{-1}A = I$ y $A^{-1}I = A^{-1}$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 182/83 & 30/83 & -129/83 & -33/83 & 11/83 & 4/83 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & | & 20/83 & -4/83 & -16/83 & 21/83 & -7/83 & 5/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 3/83 & 16/83 & -19/83 & -1/83 & 28/83 & -20/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 40. $x1 = (-221/83)*(155) + (-72/83)*(160) + (210/83)*(225) + (46/83)*(140) + (-43/83)*(215) + (7/83)*(175) = -105/83$

Producto fila 1 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente $x1$ de $X = A^{-1}B$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 182/83 & 30/83 & -129/83 & -33/83 & 11/83 & 4/83 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & | & 20/83 & -4/83 & -16/83 & 21/83 & -7/83 & 5/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 3/83 & 16/83 & -19/83 & -1/83 & 28/83 & -20/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 41. $x2 = (-92/83)*(155) + (35/83)*(160) + (57/83)*(225) + (3/83)*(140) + (-1/83)*(215) + (-23/83)*(175) = 345/83$

Producto fila 2 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente $x2$ de $X = A^{-1}B$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -221/83 & -72/83 & 210/83 & 46/83 & -43/83 & 7/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -92/83 & 35/83 & 57/83 & 3/83 & -1/83 & -23/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 182/83 & 30/83 & -129/83 & -33/83 & 11/83 & 4/83 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & | & 20/83 & -4/83 & -16/83 & 21/83 & -7/83 & 5/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & | & 3/83 & 16/83 & -19/83 & -1/83 & 28/83 & -20/83 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 45/83 & -9/83 & -36/83 & -15/83 & 5/83 & 32/83 \end{bmatrix}$$

Paso 42. $x_3 = (182/83)*(155) + (30/83)*(160) + (-129/83)*(225) + (-33/83)*(140) + (11/83)*(215) + (4/83)*(175) = 2430/83$

Producto fila 3 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente x_3 de $X = A^{-1}B$.

[1	0	0	0	0	0		-221/83	-72/83	210/83	46/83	-43/83	7/83	]
[0	1	0	0	0	0		-92/83	35/83	57/83	3/83	-1/83	-23/83	]
[0	0	1	0	0	0		182/83	30/83	-129/83	-33/83	11/83	4/83	]
[0	0	0	1	0	0		20/83	-4/83	-16/83	21/83	-7/83	5/83	]
[0	0	0	0	1	0		3/83	16/83	-19/83	-1/83	28/83	-20/83	]
[0	0	0	0	0	1		45/83	-9/83	-36/83	-15/83	5/83	32/83	]

Paso 43. $x_4 = (20/83)*(155) + (-4/83)*(160) + (-16/83)*(225) + (21/83)*(140) + (-7/83)*(215) + (5/83)*(175) = 1170/83$

Producto fila 4 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente x_4 de $X = A^{-1}B$.

[1	0	0	0	0	0		-221/83	-72/83	210/83	46/83	-43/83	7/83	]
[0	1	0	0	0	0		-92/83	35/83	57/83	3/83	-1/83	-23/83	]
[0	0	1	0	0	0		182/83	30/83	-129/83	-33/83	11/83	4/83	]
[0	0	0	1	0	0		20/83	-4/83	-16/83	21/83	-7/83	5/83	]
[0	0	0	0	1	0		3/83	16/83	-19/83	-1/83	28/83	-20/83	]
[0	0	0	0	0	1		45/83	-9/83	-36/83	-15/83	5/83	32/83	]

Paso 44. $x_5 = (3/83)*(155) + (16/83)*(160) + (-19/83)*(225) + (-1/83)*(140) + (28/83)*(215) + (-20/83)*(175) = 1130/83$

Producto fila 5 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente x_5 de $X = A^{-1}B$.

[1	0	0	0	0	0		-221/83	-72/83	210/83	46/83	-43/83	7/83	]
[0	1	0	0	0	0		-92/83	35/83	57/83	3/83	-1/83	-23/83	]
[0	0	1	0	0	0		182/83	30/83	-129/83	-33/83	11/83	4/83	]
[0	0	0	1	0	0		20/83	-4/83	-16/83	21/83	-7/83	5/83	]
[0	0	0	0	1	0		3/83	16/83	-19/83	-1/83	28/83	-20/83	]
[0	0	0	0	0	1		45/83	-9/83	-36/83	-15/83	5/83	32/83	]

Paso 45. $x_6 = (45/83)*(155) + (-9/83)*(160) + (-36/83)*(225) + (-15/83)*(140) + (5/83)*(215) + (32/83)*(175) = 2010/83$

Producto fila 6 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente x_6 de $X = A^{-1}B$.

[1	0	0	0	0	0		-221/83	-72/83	210/83	46/83	-43/83	7/83	]
[0	1	0	0	0	0		-92/83	35/83	57/83	3/83	-1/83	-23/83	]
[0	0	1	0	0	0		182/83	30/83	-129/83	-33/83	11/83	4/83	]
[0	0	0	1	0	0		20/83	-4/83	-16/83	21/83	-7/83	5/83	]
[0	0	0	0	1	0		3/83	16/83	-19/83	-1/83	28/83	-20/83	]
[0	0	0	0	0	1		45/83	-9/83	-36/83	-15/83	5/83	32/83	]

Anexo E. Sustitución y comparación de escenarios

TechChip * datos originales

Plan de producción inalcanzable por restricción de materias primas.

La solución de $AX = B$ exige cantidades negativas: $x_1 = -105/83$ (~ -1.265060).

No se puede consumir exactamente el 100 % de todos los recursos con $X \geq 0$. Esto no demuestra que sea imposible producir con capacidad ociosa.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$$X = (-105/83, 345/83, 2430/83, 1170/83, 1130/83, 2010/83)$$

$$\text{Fila 1: } (2)*(-105/83) + (1)*(345/83) + (3)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (2)*(1130/83) + (1)*(2010/83) = 155; B_1 = 155; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 2: } (1)*(-105/83) + (3)*(345/83) + (2)*(2430/83) + (2)*(1170/83) + (1)*(1130/83) + (2)*(2010/83) = 160; B_2 = 160; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 3: } (3)*(-105/83) + (2)*(345/83) + (4)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (3)*(1130/83) + (2)*(2010/83) = 225; B_3 = 225; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 4: } (1)*(-105/83) + (1)*(345/83) + (1)*(2430/83) + (4)*(1170/83) + (2)*(1130/83) + (1)*(2010/83) = 140; B_4 = 140; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 5: } (2)*(-105/83) + (1)*(345/83) + (2)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (5)*(1130/83) + (3)*(2010/83) = 215; B_5 = 215; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 6: } (1)*(-105/83) + (2)*(345/83) + (1)*(2430/83) + (2)*(1170/83) + (1)*(1130/83) + (4)*(2010/83) = 175; B_6 = 175; |AX - B| = 0$$

Variante didáctica * B alternativo

Plan factible para el modelo continuo: todas las cantidades son no negativas y $AX = B$ consume el 100 % de cada disponibilidad.

X se expresa en miles de unidades; $X*1000$ se informa como cantidad continua, sin redondear a unidades enteras.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$$X = (15, 20, 25, 10, 15, 20)$$

$$\text{Fila 1: } (2)*(15) + (1)*(20) + (3)*(25) + (1)*(10) + (2)*(15) + (1)*(20) = 185; B_1 = 185; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 2: } (1)*(15) + (3)*(20) + (2)*(25) + (2)*(10) + (1)*(15) + (2)*(20) = 200; B_2 = 200; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 3: } (3)*(15) + (2)*(20) + (4)*(25) + (1)*(10) + (3)*(15) + (2)*(20) = 280; B_3 = 280; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 4: } (1)*(15) + (1)*(20) + (1)*(25) + (4)*(10) + (2)*(15) + (1)*(20) = 150; B_4 = 150; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 5: } (2)*(15) + (1)*(20) + (2)*(25) + (1)*(10) + (5)*(15) + (3)*(20) = 245; B_5 = 245; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 6: } (1)*(15) + (2)*(20) + (1)*(25) + (2)*(10) + (1)*(15) + (4)*(20) = 195; B_6 = 195; |AX - B| = 0$$

Escasez * resina a 100 kg

Plan de producción inalcanzable por restricción de materias primas.

La solución de $AX = B$ exige cantidades negativas: $x_1 = -26355/83$ (~ -317.530120); $x_2 = -6780/83$ (~ -81.686747).

No se puede consumir exactamente el 100 % de todos los recursos con $X \geq 0$. Esto no demuestra que sea imposible producir con capacidad ociosa.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$$X = (-26355/83, -6780/83, 18555/83, 3170/83, 3505/83, 6510/83)$$

$$\text{Fila 1: } (2)*(-26355/83) + (1)*(-6780/83) + (3)*(18555/83) + (1)*(3170/83) + (2)*(3505/83) + (1)*(6510/83) = 155; B_1 = 155; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 2: } (1)*(-26355/83) + (3)*(-6780/83) + (2)*(18555/83) + (2)*(3170/83) + (1)*(3505/83) + (2)*(6510/83) = 160; B_2 = 160; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 3: } (3)*(-26355/83) + (2)*(-6780/83) + (4)*(18555/83) + (1)*(3170/83) + (3)*(3505/83) + (2)*(6510/83) = 100; B_3 = 100; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 4: } (1)*(-26355/83) + (1)*(-6780/83) + (1)*(18555/83) + (4)*(3170/83) + (2)*(3505/83) + (1)*(6510/83) = 140; B_4 = 140; |AX - B| = 0$$

Fila 5: $(2)*(-26355/83) + (1)*(-6780/83) + (2)*(18555/83) + (1)*(3170/83) + (5)*(3505/83) + (3)*(6510/83) = 215$; $B5 = 215$; $|AX - B| = 0$

Fila 6: $(1)*(-26355/83) + (2)*(-6780/83) + (1)*(18555/83) + (2)*(3170/83) + (1)*(3505/83) + (4)*(6510/83) = 175$; $B6 = 175$; $|AX - B| = 0$

Singular * sin solución

Las restricciones se contradicen: no existe un vector X que cumpla todas las igualdades.

Revisa las ecuaciones dependientes y sus disponibilidades antes de proponer un plan.

Singular * infinitas soluciones

Hay 1 variable(s) libre(s): los datos no determinan una solución única.

La familia $X = X_p + t_1 v_1 + \dots$ describe todas las soluciones reales; hacen falta restricciones independientes para reducir la ambigüedad.

La viabilidad de esta familia bajo $X \geq 0$ requiere un análisis adicional; no se declara un plan de producción viable.

$X_p = (-105/16, 345/16, 105/4, 165/16, 115/4, 0)$

$v_1 = (7/32, -23/32, 1/8, 5/32, -5/8, 1)$

$X = X_p + t_1 v_1$; t_1 real.

Ejemplo guiado * 3 x 3

El sistema tiene una única solución y los tres métodos coinciden exactamente.

Los valores negativos son soluciones matemáticas válidas; su interpretación depende del contexto del problema.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$X = (2, 3, -1)$

Fila 1: $(2)*(2) + (1)*(3) + (-1)*(-1) = 8$; $B1 = 8$; $|AX - B| = 0$

Fila 2: $(-3)*(2) + (-1)*(3) + (2)*(-1) = -11$; $B2 = -11$; $|AX - B| = 0$

Fila 3: $(-2)*(2) + (1)*(3) + (2)*(-1) = -3$; $B3 = -3$; $|AX - B| = 0$